

Proyecto Integrador - Long Term Evolution (LTE)

Bruno Cardozo
Comunicaciones Digitales 2026
Facultad de Ingeniería
Montevideo, Uruguay
brunotadeocardozo16@gmail.com

Florencia Roque
Comunicaciones Digitales 2026
Facultad de Ingeniería
Montevideo, Uruguay
flopa.roque@gmail.com

I. INTRODUCCIÓN

La tecnología *Long Term Evolution* (LTE) constituye el siguiente paso en la evolución de los sistemas móviles basados en la tecnología Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). De acuerdo con el análisis de la tecnología LTE presentado en [4], las metas de diseño como sucesor de UMTS consisten en habilitar transmisiones con tasas de datos que superen los 100 Mbps en el enlace de bajada (Downlink) y los 50 Mbps en el enlace de subida (Uplink). Para garantizar la compatibilidad con los sistemas de radiocomunicaciones móviles existentes, el estándar provee soporte para operar en anchos de banda escalables de hasta un máximo de 20 MHz.

En el mismo paper [4] se detalla que, para la separación de las direcciones de transmisión entre la estación base y el terminal de usuario, el estándar define dos modos de operación distintos: Frequency Division Duplex (FDD) y Time Division Duplex (TDD). Mientras que en el esquema FDD las transmisiones de Downlink y Uplink se gestionan empleando frecuencias separadas, el modo TDD utiliza una misma frecuencia portadora en bandas de espectro no pareadas (unpaired frequency bands), logrando la separación del tráfico en el dominio del tiempo mediante la asignación de ranuras temporales (timeslots) específicas para cada sentido del enlace.

El propósito de este trabajo es analizar el desempeño de LTE con un foco en el modelado del enlace de subida, tomando como referencia regulatoria la especificación técnica 3GPP TS 36.211 [1]. A partir de este estándar, se establece que el Uplink implementa la técnica Single-Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA). A pesar de compartir similitudes estructurales, el modo de portadora única introduce la ventaja crítica de generar señales con una menor relación de potencia pico a promedio o Peak-to-Average Power Ratio (PAR).

El fundamento matemático de esta problemática se analiza en [5], donde se define la relación de potencia pico a promedio para una señal de tiempo continuo $x(t)$ como:

$$\text{PAR} = \frac{\max_t (|x(t)|^2)}{E(|x(t)|^2)} \quad (1)$$

Bajo un esquema de múltiples portadoras como OFDMA, si se asume un símbolo compuesto por N subportadoras independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.), la potencia promedio de la señal se normaliza a la unidad, mientras que la potencia máxima alcanza un valor de N cuando todas

las portadoras se combinan coherentemente en fase. Por lo tanto, el valor del PAR crece linealmente con el número de portadoras.

Como consecuencia, esta variación extrema entre el valor medio y el pico impone una exigencia severa sobre los sistemas de transmisión. Para evitar la introducción de no linealidades y distorsiones en las señales de salida, todos los componentes de la etapa de radiofrecuencia, particularmente los amplificadores de potencia del terminal móvil, se verían obligados a trabajar en una zona lineal extremadamente amplia [5]. Al implementar la precodificación por transformada propia de SC-FDMA, LTE mitiga este crecimiento del PAR del orden de N , permitiendo un diseño del transmisor del celular mucho más eficiente y robusto sin alterar la ortogonalidad espectral del sistema.

II. CONTEXTO HISTÓRICO Y MOTIVACIONES DEL DESARROLLO DE LTE

La evolución de la telefonía celular se ha estructurado históricamente en generaciones tecnológicas claramente delimitadas. De acuerdo con el análisis evolutivo de las redes móviles [6], las redes de primera generación (1G) introdujeron los servicios de voz analógica, seguidas por la digitalización y el soporte de mensajería corta de la segunda generación (2G). Con la aparición de la tercera generación (3G) y sus posteriores evoluciones de alta velocidad (HSPA/HSPA+), los sistemas móviles comenzaron a dar soporte al acceso a Internet de banda ancha. Sin embargo, la explosión global en el consumo de contenidos multimedia en movilidad y la demanda de aplicaciones de baja latencia evidenciaron las limitaciones de esta infraestructura heredada.

Ante esta necesidad de establecer un verdadero acceso inalámbrico de banda ancha (Broadband Wireless Access), el consorcio internacional 3GPP definió los requerimientos y metas técnicas iniciales para el diseño de LTE como el sucesor de la tecnología UMTS [4]. Las principales especificaciones de diseño que motivaron su desarrollo incluyeron:

- Alcanzar tasas de transmisión de pico superiores a los 100 Mbps en el enlace de bajada (Downlink) y 50 Mbps en el enlace de subida (Uplink) [4].
- Reducir drásticamente la latencia en las transmisiones de paquetes de datos [4].
- Flexibilizar la asignación del espectro radioeléctrico, permitiendo la operación en anchos de banda escalables

de hasta un máximo de 20 MHz para garantizar la compatibilidad con sistemas preexistentes [4].

- Mejorar la eficiencia espectral y la capacidad en las redes de radiocomunicaciones móviles en comparación con los estándares previos [4], [6].

III. CONTEXTO NORMATIVO

La normalización de la tecnología LTE es responsabilidad del 3rd Generation Partnership Project (3GPP), una colaboración global que agrupa a diversos organismos de estandarización de telecomunicaciones. El marco normativo inicial de LTE quedó consolidado formalmente a partir de la publicación de la Release 8 del 3GPP.

Dentro del conjunto de especificaciones técnicas (Technical Specifications o TS) que definen el comportamiento de la capa física, los documentos rectores fundamentales para este análisis y que estructuran el presente informe son:

- **3GPP TS 36.211:** Define los canales físicos y los esquemas de modulación aplicados tanto para el esquema multiportadora del Downlink como para el esquema de portadora única del Uplink. Es el documento de referencia principal para la modelación matemática de las constelaciones [1].
- **3GPP TS 36.212:** Detalla los procedimientos de multiplexación de datos, así como los mecanismos de codificación de canal necesarios para dotar de robustez a la señal frente al ruido [2].
- **3GPP TS 36.213:** Especifica los procedimientos operativos de la capa física, regulando aspectos críticos como el control de potencia y la sincronización entre el terminal de usuario y la estación base [3].

IV. CASOS DE USO PRINCIPALES

El despliegue y la optimización de la capa física en LTE expandió sustancialmente los campos de aplicación práctica de las redes celulares. A partir de la literatura e investigaciones analizadas en este proyecto, los escenarios y casos de uso principales comprenden:

- **Conectividad e inclusión digital en zonas rurales:** Un caso de uso crítico de la tecnología LTE es su aplicación como infraestructura de acceso de última milla para proveer servicios de conectividad a Internet de banda ancha en zonas rurales o geográficamente aisladas [7]. Debido a la robustez de su capa física y su capacidad para mitigar los efectos del desvanecimiento del canal, LTE permite cubrir grandes extensiones territoriales, ofreciendo una alternativa técnica y económicamente viable frente al costoso despliegue de redes cableadas tradicionales en regiones de baja densidad poblacional.
- **Migración hacia servicios de voz sobre IP móvil (mVoIP):** La alta velocidad de transferencia de paquetes de datos y la reducción de la latencia en la red actúan como catalizadores para el desarrollo de la telefonía basada en paquetes IP. Este escenario de uso permite la transición desde las arquitecturas celulares clásicas de conmutación de circuitos hacia plataformas de VoIP

móvil unificadas, abarcando de forma eficiente tanto las llamadas de larga distancia como las comunicaciones locales ordinarias [8].

- **Optimización espectral en bandas no pareadas:** Desde la perspectiva de la operación y planificación de redes móviles, el estándar se aplica para reutilizar eficientemente bloques de frecuencias no pareados (unpaired frequency bands) heredados de sistemas de tercera generación (UMTS TDD) [4]. A través del modo de duplexado por división de tiempo (TDD), se logra aprovechar este espectro disponible para absorber la demanda creciente de tráfico de datos móviles.

V. ARQUITECTURA Y PROCESAMIENTO DE SEÑALES EN EL UPLINK DE LTE

V-A. Punto de operación SNR

El punto de operación en términos de la relación señal a ruido (SNR) para el enlace de subida de LTE varía dinámicamente de acuerdo con el esquema de modulación y codificación seleccionado por el algoritmo de adaptación de enlace. Según se analiza en los resultados de simulación numéricos presentados en [6], el desempeño de la capa física se evalúa bajo un canal con ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN) en un rango de SNR que se extiende desde los 0 dB hasta los 20 dB.

El comportamiento de estas curvas de probabilidad de error exhibe de forma explícita el compromiso fundamental entre la tasa de transmisión de bits y la robustez del enlace [5], [6]. Para operar en condiciones críticas de baja SNR (cercasas a 0 dB), el sistema fija su punto de operación en la modulación QPSK debido a su baja exigencia de potencia para lograr una transmisión robusta frente al ruido. Por el contrario, a medida que las condiciones del canal inalámbrico mejoran y proveen SNR más elevadas, se tiende a constelaciones de mayor orden como 16-QAM y 64-QAM para explotar la máxima tasa binaria que permite la capa física [6].

V-B. Atenuación del canal

La atenuación en el canal inalámbrico representa la pérdida de potencia que sufre la señal al propagarse en el espacio libre, viéndose severamente afectada por el entorno y la movilidad de los usuarios. Desde la perspectiva matemática analizada en [9], este fenómeno no se modela mediante un valor fijo, sino como una respuesta al impulso lineal variante en el tiempo $h(\tau, t)$, la cual permite modelar el desvanecimiento selectivo en frecuencia originado por la propagación multicamino (multipath fading).

Para mitigar las degradaciones asociadas a este canal variable, el estándar implementa pautas diferenciadas en su capa física. Por un lado, las variaciones dinámicas del desvanecimiento selectivo y las pérdidas de ortogonalidad se compensan en banda base mediante la inserción del prefijo cíclico y algoritmos de ecualización en el dominio de la frecuencia en la estación base (eNodeB), apoyados en símbolos piloto de referencia [5]. Por otro lado, para contrarrestar el path loss y resolver el near-far problem en el enlace de subida, la

especificación 3GPP TS 36.213 [3] define los procedimientos de control de potencia (Uplink Power Control), asegurando que la potencia promedio recibida en la estación base se mantenga en niveles óptimos de operación.

V-C. Ancho de banda útil

Conforme a la especificación técnica 3GPP TS 36.211 [1], la asignación del espectro en la capa física de LTE se estructura de forma escalable en el dominio de la frecuencia mediante bloques de recursos o Resource Blocks (RB). La estructura base fija que cada bloque de recurso consta de un ancho de banda útil compuesto por $N_{sc}^{RB} = 12$ subportadoras ortogonales con un espaciamiento uniforme de $\Delta f = 15 \text{ kHz}$, otorgando un ancho de banda neto de 180 kHz por RB.

De acuerdo con el estándar y el análisis de planificación del sistema [1], [6], el ancho de banda útil de transmisión para el canal compartido de subida (PUSCH) es altamente flexible. El límite inferior de configuración arranca en un mínimo de 6 RB ($1,08 \text{ MHz}$ útiles netos diseñados para operar dentro de un canal nominal de $1,4 \text{ MHz}$).

Por otra parte, si bien la norma establece matemáticamente una cota física superior de hasta $N_{RB}^{max,UL} = 110$ RB ($19,8 \text{ MHz}$), en los despliegues prácticos y simulaciones de celdas el sistema se acota comercialmente a un máximo de 100 RB (18 MHz útiles netos) para el ancho de banda máximo de canal de 20 MHz [6]. Este compromiso de diseño permite preservar un margen de frecuencia de 2 MHz destinado a las bandas de guarda laterales, elemento crítico para mitigar el acoplamiento de potencia y la interferencia de canal adyacente en entornos reales.

V-D. Naturaleza de SC-FDMA y pulso conformador equivalente

A diferencia del enlace de bajada (Downlink) que implementa un esquema multiportadora convencional (OFDMA), el enlace de subida de LTE adopta SC-FDMA (Single-Carrier Frequency Division Multiple Access). De acuerdo con la especificación técnica 3GPP TS 36.211 [1], la generación de la señal en el canal compartido (PUSCH) no emplea el filtrado convencional de símbolos independientes mediante pulsos de raíz de coseno alzado (SRRC) en el dominio del tiempo. En su lugar, el estándar introduce una etapa de precodificación por transformada (Transform Precoding) mediante una Transformada Discreta de Fourier (DFT) de M puntos previa a la etapa de modulación multiportadora inversa (IFFT) [1].

Esta operación matemática proyecta los símbolos mapeados en la constelación desde el dominio del tiempo hacia el dominio de la frecuencia, esparciendo la energía de cada símbolo de forma ortogonal sobre la totalidad de las subportadoras asignadas al usuario [1], [6]. Desde la perspectiva teórica de sistemas multiportadora [5], la combinación de una etapa de dispersión frecuencial por DFT seguida de una síntesis temporal por IFFT equivale a aplicar un pulso conformador global en banda base. Dicho pulso equivalente exhibe un comportamiento similar al de una función sinc enventanada en

el tiempo, cuyo decaimiento abrupto minimiza la Interferencia Intersimbólica (ISI) si se preserva el sincronismo [5], [6].

El principal fundamento de esta arquitectura, documentado en el análisis de desempeño de la capa física [4], [6], es dotar a la señal de una estructura de portadora única equivalente. Al evitar la suma independiente de fases aleatorias en el espacio de frecuencias que caracteriza a OFDMA, se reduce de forma drástica el valor del PAR de la envolvente temporal [4]. Esto evita distorsiones no lineales y recortes en las etapas analógicas de radiofrecuencia, optimizando directamente la eficiencia del amplificador de potencia y extendiendo la autonomía de la batería en el teléfono móvil [6].

V-E. Modelado matemático del bloque transmisor SC-FDMA

Conforme a la especificación técnica 3GPP TS 36.211 [1], el procesamiento digital de banda base para generar la señal SC-FDMA en el canal físico compartido de subida responde a una cadena secuencial estricta. Si se define un bloque de M símbolos complejos de modulación en el tiempo obtenidos tras el mapeo de constelación como $d(0), d(1), \dots, d(M-1)$, el bloque distintivo de precodificación aplica la DFT de tamaño M para obtener los símbolos en el dominio de la frecuencia $z(0), z(1), \dots, z(M-1)$ mediante la ecuación 2:

$$z(k) = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{n=0}^{M-1} d(n) e^{-j \frac{2\pi n k}{M}} \quad \text{para } k = 0, 1, \dots, M-1. \quad (2)$$

Posteriormente, estos coeficientes frecuenciales se mapean en la cuadrícula de recursos globales sobre las subportadoras físicas ortogonales asignadas al usuario. Si el sistema general cuenta con un tamaño de IFFT igual a N (donde $N > M$), los elementos no asignados y las bandas de guarda laterales se completan usando zero-padding. La señal temporal continua final de banda base $s(t)$ para un símbolo SC-FDMA dado, se genera mediante la IFFT, definido en el estándar mediante la ecuación 3:

$$s(t) = \sum_{k=-\lfloor M/2 \rfloor}^{\lceil M/2 \rceil - 1} z(k + \lfloor M/2 \rfloor) e^{j 2\pi (k + 1/2) \Delta f (t - T_{CP})} \quad (3)$$

donde $\Delta f = 15 \text{ kHz}$ es el espaciamiento de subportadoras ortogonales, T_{CP} es la duración del prefijo cíclico.

V-F. Diagrama de bloques

El procesamiento digital en banda base del enlace de subida (Uplink) de LTE se fundamenta en la técnica SC-FDMA, cuya arquitectura funcional se detalla en la Figura 1. Este diagrama ilustra el flujo de señales desde la precodificación por transformada hasta la síntesis temporal, permitiendo visualizar la complementariedad entre los bloques del equipo de usuario (UE) y la estación base (eNodeB).

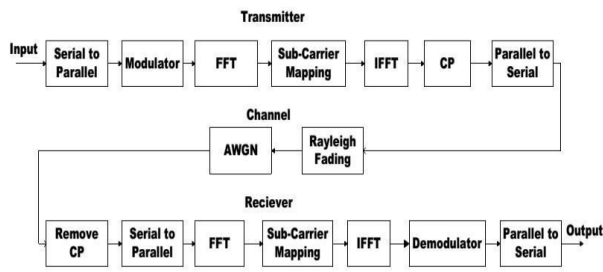


Figura 1. Cadena de procesamiento del enlace Uplink en LTE: (a) Transmisor en el UE y (b) Receptor en el eNodeB [6].

V-F1. Transmisor (UE):

1. **Modulator:** Aquí incluimos el Scrambling y el Constellation Mapper (mapeo a símbolos complejos).
2. **Transform Precoding (DFT):** Aplicación de la DFT de tamaño M para la dispersión espectral.
3. **Subcarrier Mapping:** Mapeo de las subportadoras dentro de la grilla de recursos.
4. **IFFT:** Bloque de generación de la forma de onda temporal (síntesis de subportadoras).
5. **CP (Cyclic Prefix Insertion):** Bloque de adición del prefijo cíclico para la protección contra ecos e ISI.

V-F2. *Receptor (eNodeB):* De igual manera, para el receptor:

1. **Remove CP:** Bloque de remoción del prefijo cíclico.
2. **FFT:** Transformada al dominio de la frecuencia.
3. **Subcarrier Mapping:** Extracción de los datos del usuario.
4. **FDE (Frequency Domain Equalization):** Bloque encargado de ecualizar las distorsiones del canal.
5. **IDFT:** Bloque de reconstrucción temporal de los símbolos originales.
6. **Demodulator/Decoder:** Recuperación de los bits originales mediante el demapeo de constelación y el decodificador de canal.

V-G. Efecto de SC-FDMA sobre la reducción de la relación pico a promedio (PAR)

El principal fundamento técnico para la adopción de este bloque de precodificación DFT es mitigar la severa restricción de hardware en los terminales móviles. Como se demuestra en [5], si una señal multiportadora se compone de la suma independiente de N portadoras aleatorias alineadas en fase, la amplitud instantánea de la envolvente temporal Gaussiana experimenta picos esporádicos cuyo PAR escala de forma lineal en el orden de N . Al implementar SC-FDMA, la operación de esparcimiento frecuencial de la DFT previa reduce drásticamente las fluctuaciones de la amplitud temporal, aproximando el comportamiento de la envolvente al de una modulación de portadora única convencional (como QPSK pura) [4]. Esto evita que los picos sufran recortes o distorsiones no lineales al pasar por las etapas analógicas de radiofrecuencia, disminuyendo de forma crítica la probabilidad de pérdida de ortogonalidad y la aparición de Interferencia

Interportadora (ICI) [5]. A nivel de hardware, esto permite operar el amplificador de potencia del celular cerca de su zona de saturación con alta eficiencia energética, lo cual optimiza directamente la autonomía de la batería del dispositivo móvil en el enlace de subida.

V-H. Modulación y Codificación Adaptativa (AMC)

A diferencia de sistemas con modulaciones fijas, el enlace de subida de LTE emplea un esquema de Modulación y Codificación Adaptativa (AMC). El eNodeB monitorea continuamente la calidad del canal mediante el reporte de Channel Quality Indicator (CQI) enviado por el terminal. Basándose en esta información, el scheduler de la estación base determina en tiempo real el Modulation and Coding Scheme (MCS) óptimo para cada subframe [3].

El sistema puede transicionar dinámicamente entre QPSK, 16-QAM y 64-QAM para maximizar la eficiencia espectral sin comprometer la tasa de error binario (BER) objetivo. La norma define las reglas de mapeo para cada esquema en la TS 36.211 [1], asegurando la normalización de la energía del símbolo a la unidad:

- QPSK: Aplicada en condiciones de canal adverso (baja SNR) para maximizar la robustez.
- 16-QAM: Esquema intermedio que equilibra robustez y tasa de datos.
- 64-QAM: Utilizada exclusivamente bajo condiciones de canal excelente (alta SNR) para alcanzar el máximo rendimiento del sistema.

La selección de uno u otro esquema es un compromiso continuo: mientras que las modulaciones de orden superior aumentan los bits por símbolo, también requieren una SNR mayor para mantener la misma probabilidad de error [6].

V-I. Criterios de decisión por constelación

Para cada modulación presentadas en el estándar [1], las fronteras de decisión se establecen de la siguiente manera:

- QPSK: Las fronteras son los ejes cartesianos real e imaginario. El receptor clasifica cada símbolo recibido en uno de los cuatro cuadrantes según el signo de las componentes I y Q.
- 16-QAM / 64-QAM: El espacio se subdivide mediante una grilla de fronteras lineales paralelas a los ejes I y Q. Para un símbolo recibido $y = r_I + jr_Q$, el bloque de decisión compara las componentes con los umbrales de amplitud definidos por la norma para determinar los bits originales.

V-J. Normalización de la Energía de Símbolo

Al evaluar analíticamente las expresiones del estándar [1], las constantes de normalización espectral provienen explícitamente del cálculo de la energía de símbolo promedio (E_s). Dado que el número de bits por símbolo para una constelación de orden M se define geométricamente como $\log_2(M)$, y asumiendo bits equiprobables, la relación exacta con la energía por bit (E_b) se deriva matemáticamente de la forma:

QPSK: 2 bits/símbolo $\implies E_s = 2E_b$. Sustituyendo en la ecuación de la norma se verifica que las coordenadas escaladas en función de E_s adoptan la forma:

$$x = \sqrt{\frac{E_s}{2}} [\pm 1 \pm j] = \sqrt{E_b} [\pm 1 \pm j] \quad (4)$$

16-QAM: 4 bits/símbolo $\implies E_s = 4E_b$. Las coordenadas de la cuadrícula simétrica se reescriben en términos de la energía de símbolo como:

$$x = \sqrt{\frac{E_s}{10}} \cdot (A_I + jA_Q), \quad A_I, A_Q \in \pm 1, \pm 3 \quad (5)$$

64-QAM: 6 bits/símbolo $\implies E_s = 6E_b$. Los 64 puntos de la constelación adquieren amplitudes equivalentes descritas por la función:

$$x = \sqrt{\frac{E_s}{42}} \cdot (A_I + jA_Q), \quad A_I, A_Q \in \pm 1, \pm 3, \pm 5, \pm 7 \quad (6)$$

V-K. Máxima tasa de bits alcanzable

De acuerdo a los límites fundamentales de modulación lineal pasabanda impuestos en la teoría del curso [5], la tasa de bits teórica alcanzable (r_b) para un esquema espectral de ancho de banda útil W y orden de modulación M , se modela en función de la tasa de símbolos por segundo (r_s) mediante la ecuación 7:

$$r_b = r_s \cdot \log_2(M) \leq W \cdot \log_2(M) \quad (7)$$

Tomando como base operativa un canal LTE máximo de subida asignado con 110 Resource Blocks ($W = 19,8$ MHz de ancho de banda útil neto de subportadoras activas a $\Delta f = 15$ kHz) [1], las máximas capacidades teóricas brutas de la capa física sin considerar el prefijo cíclico y los pilotos de sincronismo corresponden a:

- QPSK: $r_{bmax} = 19,8 \times 10^6 \times 2 = 39,6$ Mbps.
- 16-QAM: $r_{bmax} = 19,8 \times 10^6 \times 4 = 79,2$ Mbps.
- 64-QAM: $r_{bmax} = 19,8 \times 10^6 \times 6 = 118,8$ Mbps.

V-L. Probabilidad de error de bit

La formulación analítica de la probabilidad de error de bit (P_{eb} o BER) bajo un entorno gaussiano AWGN con densidad espectral de potencia de ruido N_0 se deduce a través de la función de error complementaria de Gauss $Q(x)$ [5], [9]. En términos de la potencia de recepción ($P_R = E_s \cdot r_s = E_b \cdot r_b$).

QPSK: Empleando un mapeo de codificación Gray, el BER se muestra en las ecuaciones 8 y 9.

$$P_{eb,QPSK} = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{E_s}{N_0}}\right) \quad (8)$$

$$P_{eb,QPSK} = Q\left(\sqrt{\frac{P_R}{r_b N_0}}\right) \quad (9)$$

16-QAM: Al evaluar la geometría rectangular del espacio y utilizando codificación Gray, se obtienen las ecuaciones 10 y 11 que representan la probabilidad de error de bit para la modulación 16-QAM:

$$P_{eb,16QAM} \approx \frac{3}{4} Q\left(\sqrt{\frac{4E_b}{5N_0}}\right) = \frac{3}{4} Q\left(\sqrt{\frac{1}{5} \frac{E_s}{N_0}}\right) \quad (10)$$

$$P_{eb,16QAM} \approx \frac{3}{4} Q\left(\sqrt{\frac{4}{5} \frac{P_R}{r_b N_0}}\right) \quad (11)$$

64-QAM: Al evaluar la geometría rectangular del espacio y utilizando codificación Gray, se obtienen las ecuaciones 12 y 13 que representan la probabilidad de error de bit para la modulación 64-QAM:

$$P_{eb,64QAM} \approx \frac{7}{12} Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{7N_0}}\right) = \frac{7}{12} Q\left(\sqrt{\frac{1}{21} \frac{E_s}{N_0}}\right) \quad (12)$$

$$P_{eb,64QAM} \approx \frac{7}{12} Q\left(\sqrt{\frac{2}{7} \frac{P_R}{r_b N_0}}\right) \quad (13)$$

V-M. Eficiencia espectral

La eficiencia espectral (ρ) cuantifica el grado de aprovechamiento del espectro radioeléctrico y se define matemáticamente como la tasa de bits neta transmitida por unidad de ancho de banda ocupado, expresándose en unidades de (bps/Hz) [9]. Utilizando la ecuación 7 y considerando la máxima tasa de símbolos posible ($r_s = W$) se obtiene la ecuación para la eficiencia espectral (14).

$$\rho = \frac{r_b}{W} = \log_2(M) \quad (14)$$

Por consiguiente, la eficiencia espectral se establece en $\rho_{QPSK} = 2$ bps/Hz para transmisiones en condiciones de baja cobertura, ascendiendo a $\rho_{16QAM} = 4$ bps/Hz y alcanzando un valor pico de diseño de $\rho_{64QAM} = 6$ bps/Hz bajo entornos óptimos con mínima densidad de ruido aditivo [6], [7].

REFERENCIAS

- [1] 3GPP, "Physical Channels and Modulation (Release 8)," 3GPP TS 36.211 V8.9.0, 2009.
- [2] 3GPP, "Multiplexing and channel coding (Release 8)," 3GPP TS 36.212 V8.8.0, 2009.
- [3] 3GPP, "Physical layer procedures (Release 8)," 3GPP TS 36.213 V8.8.0, 2009.
- [4] G. Vardhan, M. K. Bairwa, P. Parihar, and M. Arora, "Long Term Evolution (LTE) Technology," *International Journal of Latest Technology in Engineering Management & Applied Science (IJLTEMAS)*, vol. 6, no. 6, pp. 69-71, 2016.
- [5] P. Belzarena and F. Larroca, "Comunicaciones Inalámbricas", Notas del curso, Facultad de Ingeniería, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, 2017.
- [6] N. Seraji, T. Ahmed, F. A. Muntasir, S. Yeasmin, and M. Shaory, "Performance Analysis of the Physical Layer of Long-Term Evolution (LTE)," *Australian Journal of Engineering and Innovative Technology*, vol. 5, no. 2, pp. 72-93, 2023.
- [7] C. D. Radicelli-García, M. Pomboza-Floril, and L. Cepeda-Astudillo, "Connectivity to the Internet in rural areas using DTT (DVB-RCT2) technologies, or mobile telephony (4G-LTE)," *DYNA*, vol. 85, no. 204, pp. 319-324, 2018.
- [8] J. M. Huidobro, *Comunicaciones Móviles: Sistemas GSM, UMTS y LTE*, Madrid, España: Ed. RA-MA, 2014.
- [9] R. G. Gallager, "Principles of Digital Communication". Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2008.